

# anomalias a corrigir

1. **Subsecção órfã em §5.5 (p. 62).** A secção 5.5 (*Cross-Domain Generalisation*) tem uma **única subsecção, a 5.5.1** (*Cross-Domain Performance*). Uma secção com uma só subsecção é estilística e tipograficamente incorreta.  
  
- *Correção:* eliminar o cabeçalho 5.5.1 e integrar o conteúdo diretamente em 5.5, **ou** criar uma segunda subsecção (p. ex. separar "5.5.1 Modelos líderes de topo" e "5.5.2 Perfil distinto do Random Forest").
2. **§2.5.3 e §2.6.3** têm cabeçalho mas conteúdo curto; são aceitáveis, mas verifique se não ficam com menos de meia página cada — se sim, considere fundir com a subsecção anterior.
3. **Comprimento de §1.5 (*Document Structure*).** Ocupa quase 2 páginas (pp. 4–5) parafraseando os capítulos seguintes. Pode ser condensada em ~2/3 do espaço sem perda; parte do conteúdo repete-se nas introduções de cada capítulo.

## Sobreposição/repetição entre Capítulo 2 e Capítulo 3

a divisão (Cap. 2 = panorama da literatura; Cap. 3 = definições do *toolkit*), e o parágrafo de abertura do Cap. 3 explica-a bem. Ainda assim, há **duplicação de conteúdo** que um júri pode assinalar como redundante:

| Tema                                              | Aparece em<br>(Cap. 2) | Reaparece em<br>(Cap. 3) |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| SMOTE / SMOTEENN / Tomek                          | §2.2.3 (p. 10)         | §3.2 (pp. 23–24)         |
| PR-AUC vs ROC-AUC / paradoxo da exatidão          | §2.2.1 (p. 9)          | §3.3 (pp. 24–25)         |
| Seleção de limiar                                 | §2.2.2 (p. 10)         | §3.4 (pp. 26–27)         |
| SHAP / TreeSHAP                                   | §2.6.2 (p. 16)         | §3.6 (p. 28)             |
| Famílias de modelos (GBDT, FT-Transformer, OCSVM) | §2.3–2.5               | §3.1 (pp. 21–23)         |

*Recomendação:* não é obrigatório fundir capítulos, mas **reduza a exposição no Cap. 2 ao estritamente necessário para posicionar a literatura** (o "porquê" e o "quem"), deixando o "como funciona" apenas no Cap. 3, e **reforce as referências cruzadas** (ex.: "SMOTE é definido em §3.2"). Onde a definição já está no Cap. 3, evite reintroduzi-la no Cap. 2. Isto elimina ~1–1,5 páginas de repetição e melhora a fluidez.

## Numeração das contribuições vs. das *research questions*

Em §4.1 (p. 31) o trabalho é estruturado em **seis contribuições**, mas em §1.3 são definidas **cinco *research questions*** (RQ1–RQ5). A reconciliação — "as Contribuições 5 e 6 correspondem ambas à RQ5" — está escrita, mas o leitor que segue a numeração fica momentaneamente confuso (6 vs 5).

- *Sugestão*: logo na primeira menção das seis contribuições (§4.1), acrescentar uma frase-âncora do tipo "(as contribuições mapeiam para as cinco RQ, com a RQ5 desdobrada nas Contribuições 5 e 6, cf. Tabela 4.1)".

---

## Gralhas e língua no *front matter*

1. **Agradecimentos, 2.º parágrafo (p. v–vi)**: "inscrevi-me na segunda fase nesse **memso** dia" → **mesmo**.
2. **Agradecimentos, mesmo parágrafo (p. v)**: "esse apoio **continuo**" → **contínuo** (falta o acento).
3. **Agradecimentos (p. v–vi)**: "Por essa intervenção **conseguir ainda entrar** no Mestrado e tornar esta tese possível, estou-lhes profundamente grato." — a construção é agramatical. Sugestão: \*"Por, graças a essa intervenção, ter ainda conseguido entrar no Mestrado e tornar esta dissertação possível, estou-lhes profundamente grato."\*
4. **Coerência terminológica**: o documento alterna entre "**tese**" (agradecimentos) e "**dissertação**" (capa, resumo, declaração). Num mestrado, o termo correto é **dissertação**; uniformize.
5. **Revisão ortográfica geral do resumo e agradecimentos** por um par: são as únicas secções em português e concentram, por isso, todo o escrutínio linguístico do júri português. Recomenda-se leitura em voz alta.

## Consistência numérica e de arredondamento

6. **Taxa de fraude do ULB — 0,172 % vs 0,17 %**. O corpo usa **0,172 %** (§1.1 p. 1; §2.1.2 p. 8; §2.2.1 p. 9), mas a **Figura 4.1 (p. 33)** e o **§4.2 (p. 34)** usam **≈0,17 %**. Não é erro (ambos aproximam 0,1727 %), mas convém **uniformizar** para "≈0,172 %" em todo o lado, ou justificar a truncatura.
7. **Rácio categórico/numérico da atenção — 1,28x vs 4,0/3,1 (§5.7.1, p. 68)**. O texto reporta médias de 4,0 % (categórico) e 3,1 % (numérico) e um rácio de **1,28x**; contudo  $4,0/3,1 = 1,29$ . A diferença vem das casas decimais não mostradas. *Correção*: ou reportar o rácio com base nos valores completos (e escrever "≈1,3x"), ou acrescentar uma casa decimal às médias para o leitor poder reconstruir o 1,28.

8. **Deltas dos *heatmaps* vs. tabelas a 3 casas (Figs. 5.3–5.6).** Os *heatmaps* são calculados sobre valores de precisão total, enquanto as Tabelas 5.13–5.18 arredondam a 3 casas; isto gera divergências de  $\pm 0,001$  (ex.: RF/SMOTE em ULB aparece como  $\Delta = +0,004$  no *heatmap*, mas a subtração das tabelas dá  $+0,003$ ). Não é erro, mas **acrescente uma nota de rodapé** ("deltas calculados sobre valores não arredondados") para evitar que o júri pense em incoerência.
9. **Desvio-padrão FT em BAF (Tabela 5.20, p. 61):** reporta **0,031**; o recálculo a partir dos valores arredondados da tabela dá **0,032**. Provavelmente correto se computado sobre os valores completos (0,1797...); confirme e, se for o caso, é aceitável — apenas registo para o aluno verificar.

## Pontos interpretativos

10. **Tabela 5.5 (p. 52): FT-Transformer com  $F2(\text{fixed } 0.5) = 0,825 > F2(\text{max-}F2) = 0,820$ .** É contraintuitivo que um limiar "max- $F2$ " produza  $F2$  **inferior** ao limiar fixo. A causa está explicada em geral (o limiar do FT é **reconstruído** em validação e aplicado ao TEST, §5.2 intro), mas **não é assinalada no ponto específico**. *Correção:* acrescentar uma frase junto à Tabela 5.5 do tipo "*note-se que, para o FT-Transformer, o ponto max- $F2$  é selecionado em validação e reconstruído, pelo que não maximiza necessariamente o  $F2$  em TEST — daí poder ficar abaixo do limiar fixo*". Isto antecipa a pergunta do júri.
11. **Regra "Precision  $\geq 0.5$ " com comportamento invertido entre datasets (§5.2.1 p. 53 e §5.2.2 p. 55).** Em ULB esta regra produz o **maior recall e o maior alert rate** (Tabelas 5.7–5.8) — o oposto do que "alvo de precisão" sugere; em BAF produz  $F2$  e *alert rate* muito **baixos** (Tabelas 5.9, 5.12). O texto nota o caso ULB ("troca carga de revisão por recall"), mas **não explica o mecanismo** nem a inversão. *Correção:* explicar em 1–2 frases que, como a regra escolhe o **menor  $\tau$  com precisão de validação  $\geq 0,5$** , em ULB (scores bem separados) o alvo é satisfeito a  $\tau$  muito baixo  $\rightarrow$  muitos alertas/alto recall, enquanto em BAF (precisão máxima baixa) o alvo só é satisfeito a  $\tau$  muito alto  $\rightarrow$  poucos alertas. Esta explicação transforma uma aparente anomalia num resultado bem compreendido e valoriza a discussão.
12. **Random Forest é o melhor na transferência mas está subvalorizado na narrativa de §5.5.1.** O *abstract*, o §6.1 e a Tabela 5.26 destacam corretamente que "RF lidera PR-AUC e  $F2$  nas cinco Variantes", mas a **abertura de §5.5.1 (p. 62–63)** foca primeiro os três modelos líderes de Base e só depois trata o RF. Dado que este é um dos **resultados mais interessantes** (o melhor em Base  $\neq$  o melhor em transferência), sugere-se **promovê-lo à frase de abertura** da secção (ou à segunda subsecção proposta no ponto 3.2).
13. **Abstract/Resumo — o "–41 % com SMOTE" não indica o dataset.** No *abstract* (p. viii) e no *resumo* (p. vii) a frase "SMOTE reduced FT-Transformer PR-AUC by 41 %" não diz que

é **em BAF Base**. Como em ULB a redução do FT com SMOTE é mínima (0,856→0,845), convém acrescentar "**on BAF Base**" / "**no BAF Base**" para não induzir a leitura de um efeito geral.

14. **Abstract vs. §6.2 — descrição do topo em BAF Base.** O *abstract* diz "CatBoost and FT-Transformer both reached 0.180". Na verdade, por estimativa pontual, o **FT (0,1797) fica marginalmente acima do CatBoost (0,1796)** e o **LGBM (0,177)** está praticamente empatado. A formulação da resposta à RQ1 em §6.2 ("FT-Transformer, CatBoost, and LGBM ... 0.180, 0.180, 0.177") é **mais rigorosa**. *Sugestão*: alinhar a frase do *abstract* com a de §6.2, para não parecer que se privilegia o CatBoost sem razão.

## Citações e referências

15. **OCSVM citado como [2] (§2.3.3, p. 12; e menção em §2.1.2).** A referência [2] é He & Garcia, "Learning from imbalanced data" — um *survey* de desequilíbrio, **não** a fonte canónica do One-Class SVM. A referência apropriada é **Schölkopf et al. (1999/2001)** ("Estimating the support of a high-dimensional distribution"). *Correção*: acrescentar a referência original do OCSVM e reservar [2] para as afirmações sobre desequilíbrio.
16. **Logistic Regression sustentada por [7] (§2.3.1, p. 11).** A afirmação genérica de que a LR é "*a natural starting point for practitioners*" é sustentada por [7], que é o **artigo do dataset ULB** (Dal Pozzolo et al.). É uma citação desajustada ao conteúdo. *Correção*: citar uma fonte metodológica sobre baselines lineares, ou remover a citação da frase genérica.
17. **Verificar consistência de [7].** [7] é usado (i) como referência do **dataset ULB** (§1.4, §2.1.2, §2.4) e (ii) para a afirmação sobre a LR (§2.3.1). Confirme se é intencional reutilizar a mesma entrada para os dois fins; se sim, pelo menos separe-a conceptualmente na §2.3.1.
18. **Estilo de citação de datasets:** dado o peso metodológico dos datasets, considere citar também a página oficial/DOI do BAF (NeurIPS 2022 D&B) e a origem Kaggle/ULB, para reprodutibilidade.

## Nomenclatura e formatação

19. **Nomes de *features* no corpo vs. figuras.** No texto corrido aparecem como "payment type, employment status, housing status, source, device os" (com **espaços**), enquanto nas figuras (5.7–5.9, 5.10) surgem com **underscore** ( `payment_type` , `device_os` , `housing_status_BA` , `fraud_bool` ). Uniformize: idealmente usar `\texttt{ }` com o nome real da coluna ( `device_os` ) tanto no texto como nas figuras, para o leitor mapear sem ambiguidade.
20. **Consistência de casas decimais.** As tabelas de *baseline* (5.1, 5.3) usam 4 casas para PR-AUC/ROC-AUC mas o texto e as figuras usam 3; as tabelas fatoriais usam 3. Não é

erro, mas defina uma política (p. ex. 3 casas em texto/figuras, 4 nas tabelas de precisão) e aplique-a de forma homogênea.

21. **Legendas longas de figuras.** Algumas legendas (Figs. 4.1, 4.2, 4.3, 5.7) são muito extensas e repetem informação do corpo. Podem ser encurtadas, remetendo os detalhes para o texto.
22. **Variação " $\tau = \infty$ " vs "não satisfaz o alvo" (OCSVM, §5.2.2).** A notação  $\tau = \infty$  para o caso em que o OCSVM não atinge precisão  $\geq 0,5$  é engenhosa mas merece uma nota explícita (aparece de passagem); garanta que a Tabela correspondente (5.9, célula OCSVM/Prec $\geq 0.5 = 0,000$ ) e o texto usam a mesma convenção.